

18

Indicadores bursátiles

Medir la amplitud del mercado

En el capítulo anterior describíamos el enfoque vertical que se emplea comúnmente en el análisis del mercado de valores. Con ese enfoque, se comienza el análisis con un estudio de la salud del mercado en general, luego se pasa a los sectores bursátiles y los grupos industriales, para finalizar con el estudio de los valores individuales. La meta es elegir los mejores valores de los mejores grupos en un entorno en el que el mercado bursátil esté en buenas condiciones técnicas de salud. El estudio de los sectores del mercado y de los valores individuales se puede lograr con las herramientas técnicas empleadas en todo el libro, incluyendo patrones de gráficos, análisis de volumen, líneas de tendencia, medias móviles, osciladores, etc. Estos mismos indicadores se pueden aplicar también a las medias principales, pero hay otro tipo de indicador, ampliamente utilizado en el análisis del mercado bursátil, cuyo propósito es determinar la salud del conjunto del mercado midiendo su amplitud. Los datos que se usan en su construcción son los valores que avanzan en contraste con los que retroceden, los nuevos máximos y los nuevos mínimos, los volúmenes ascendentes y los descendentes.

Ejemplos de datos

Si mira usted la sección Banco de Datos de la Bolsa del diario *The Wall Street Journal* (Sección C, página 2) cada día, encontrará los siguientes datos correspondientes a la sesión anterior. Los números indicados se basan en resultados reales de un día de contratación.

MVNY diarios	Lunes
Operaciones realizadas	3.432
Avances	1.327
Retrocesos	1.559
Sin cambio	546
Nuevos máximos	78
Nuevos mínimos	43
Volumen ascendente (000)	248.215
Volumen descendente (000)	279.557
Total de volumen	553.914
Fluctuación mínima al cierre	-135
Índice Arms (trin) al cierre	0,96

Las cifras anteriores fueron extraídas de datos del mercado de valores de Nueva York, y hay también un desglose similar para la Nasdaq y para el American Stock Exchange, aunque en este caso nos concentraremos en los datos del MVNY. Justamente sucede que en aquel día en particular, el índice industrial Dow Jones había ganado 12,20 puntos, o sea que el mercado era al alza según la medida de Dow. Sin embargo, había más valores descendentes (1.559) que ascendentes (1.327), lo que sugería que el mercado más amplio no iba tan bien como el Dow. También había más volumen descendente que ascendente, y ambos grupos de cifras indican que la amplitud del mercado en realidad fue negativa para aquel día en particular, aunque el propio índice Dow cerrara más alto. El resto de cifras presenta una imagen más mixta. El número de valores que alcanzaron nuevos máximos de 52 semanas (78) fue mayor que el de los valores que alcanzaron nuevos mínimos (43), lo que sugiere un entorno positivo para el mercado. Sin embargo, la fluctuación mínima al cierre (el número de valores que cerraron con una fluctuación al alza en contraste con una fluctuación a la baja) fue negativa, -135, o sea que 135 valores más cerraron con una fluctuación a la baja que los que cerraron al alza, un factor negativo a corto plazo. La fluctuación mínima negativa al cierre, no obstante, queda compensada por un índice Arms (trin) al cierre de 0,96, ligeramente po-

sitivo. Más adelante explicaremos por qué. Todas estas lecturas internas del mercado tienen un solo propósito: proporcionarnos una lectura más exacta de la salud del mercado en general, algo que no siempre queda reflejado en el movimiento del índice Dow.

Comparar los promedios

Otra manera de estudiar la amplitud del mercado es comparar el resultado de los índices bursátiles en sí. Utilizando la misma sesión como ejemplo, los siguientes datos reflejan los resultados relativos de los principales índices de valores:

Índice industrial Dow	+12,20 (+0,16%)
S&P 500	-0,64 (-0,07%)
Compuesto Nasdaq	+14,47 (-0,92%)
Russell 2000	-3,80 (-0,89%)

Lo primero que queda claro es que el índice industrial Dow fue el único que ganó aquel día. Todos los servicios informativos televisados de aquella noche informaron a los inversores de que el mercado (representado por el índice Dow) había subido, pero en realidad todas las otras medidas decían que había bajado. Obsérvese también que cuanto más amplio era el promedio (cuantos más valores incluía), peor había funcionado. Comparemos los cambios porcentuales. El índice Dow de 30 valores ganó el 0,16 por ciento y el S&P 500 perdió el 0,07 por ciento. El índice compuesto Nasdaq, que incluye más de 5.000 valores, fue el peor de todos, perdiendo el 0,92 por ciento, y casi igual de mal que éste fue el Russell 2000 (perdió el 0,89 por ciento), que mide 2.000 pequeños capitales accionariales. El mensaje de esta breve comparación es que aunque el índice Dow ganara aquel día, el mercado en general perdió fuerza según los índices bursátiles de base más amplia. Luego volveremos a la idea de comparar índices bursátiles, pero antes veamos las diferentes maneras que pueden usar los técnicos para analizar los datos de amplitud del mercado.

La línea avance-decline

Es el más conocido de los indicadores de amplitud. La construcción de la línea de avance decline es extremadamente sencilla. Las transacciones de cada día del MVNY contienen un cierto número de valores que han avanzado, otros que han retrocedido y una cierta cantidad de valores que han permanecido invariables. Estas cifras aparecen publicadas cada día en *The Wall Street Journal* y en *Investor's Business Daily*, y se usan para construir una línea de avance-decline (AD). La forma más corriente de calcular la línea AD es obtener la diferencia entre el número de valores que avanzan y el número de valores que retroceden. Si los que avanzan son más que los que retroceden, la cifra AD resultante de aquel día es positiva, y si hay más retrocesos que avances, la línea AD es negativa. Esa cifra diaria, positiva o negativa, se suma entonces a la línea AD acumulativa. La línea AD muestra una tendencia propia, y la idea es asegurarse de que la línea AD y los índices bursátiles tienden en la misma dirección. (Ver figura 18.1).

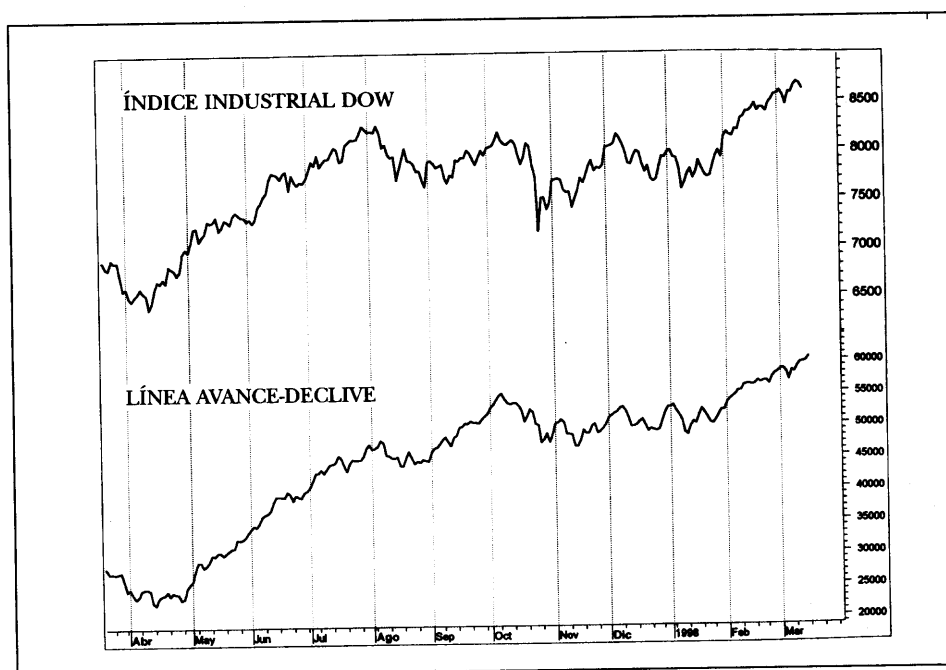


Figura 18.1 Línea avance-decline del MVNY y línea del índice industrial Dow. En un mercado sano, ambas líneas deben seguir una tendencia ascendente, tal como hacen aquí.

Divergencia AD

¿Qué mide la línea avance-declive? La línea AD nos dice si el universo más amplio de 3.500 valores del MVNY avanza o no en línea con los índices bursátiles seguidos más ampliamente, que incluyen sólo los 30 valores del índice industrial Dow y los 500 del índice S&P 500. Parafraseando una máxima de Wall Street: la línea AD nos dice si las “tropas” se mantienen al nivel de los “generales”. Mientras la línea AD avance con el índice industrial Dow, por ejemplo, la amplitud o salud del mercado es buena. El peligro aparece cuando la línea AD comienza a divergir del índice Dow. En otras palabras, cuando tenemos una situación en la que el índice industrial Dow está alcanzando nuevos máximos mientras que el mercado más amplio (medido por la línea AD) no lo sigue, los técnicos empiezan a preocuparse por la “inadecuada amplitud del mercado” o divergencia AD. Históricamente, la línea AD alcanza picos muy por delante de los índices bursátiles, motivo por el que es seguida tan de cerca.

Líneas AD diarias y semanales

La línea AD diaria, que acabamos de describir, tiene más utilidad para las comparaciones cortas a intermedias con los principales índices bursátiles, y resulta menos útil para las comparaciones que se remontan a varios años atrás. Una línea AD semanal mide el número de valores que suben y los compara con los que bajan durante toda la semana. Estas cifras se publican en Barron's cada fin de semana. La línea AD semanal se considera más útil para comparar tendencias que cubren varios años. Mientras que una divergencia negativa en la línea AD diaria puede ser una advertencia de problemas en el mercado a corto plazo o intermedio, también tiene que haber una divergencia similar en la línea AD semanal para confirmar la presencia de un problema más serio.

Variaciones de la línea AD

Dado que el número de valores negociados en el mercado de valores de Nueva York ha crecido con los años, algunos analistas creen que el método de restar el número de valores descendentes del número de valores ascendentes le da más peso a los datos más recientes. Para combatir dicho

problema, muchos técnicos prefieren usar un coeficiente avance/declive, que divide el número de valores en alza entre el número de valores a la baja. Algunos también creen que en el cálculo se debe incluir el número de valores que no han cambiado. Sea cual sea la forma de calcular la línea AD, su uso es siempre el mismo, o sea, medir la dirección del mercado más amplio y asegurarse de que se mueve en la misma dirección que los índices más estrictos pero más conocidos. También se pueden trazar líneas AD para el American Stock Exchange y el mercado Nasdaq. A los técnicos les gusta construir osciladores sobrecomprados/sobrevendidos en las líneas AD para medir extremos del mercado a corto plazo o intermedio en las cifras de amplitud. Uno de los ejemplos más conocidos es el oscilador de McClellan.

Oscilador de McClellan

Desarrollado por Sherman McClellan, este oscilador se construye obteniendo la diferencia entre dos medias móviles exponenciales de las cifras diarias de avance-declive del MVNY. El oscilador de McClellan es la diferencia entre las medias móviles exponenciales de 19 días (tendencia 10 por ciento) y de 39 días (tendencia 5 por ciento) de las cifras diarias netas de avance declive. El oscilador fluctúa alrededor de una línea cero y sus extremos superiores e inferiores van de +100 a -100. Una lectura del oscilador de McClellan por encima de +100 es señal de un mercado de valores sobrecomprados. Una lectura por debajo de -100 se considera como un mercado de valores sobrevendido. Los cruces por encima y por debajo de la línea cero también se interpretan como señales de compra a corto plazo a intermedio, respectivamente. (Ver figura 18.2).

Índice acumulativo de McClellan

El índice acumulativo es simplemente una versión de mayor alcance del oscilador de McClellan. El índice acumulativo de McClellan es la suma acumulada de las lecturas diarias positivas o negativas del oscilador de McClellan. Mientras que el oscilador de McClellan se usa para operaciones a corto plazo o intermedio, el índice acumulativo proporciona una visión de más largo alcance de la amplitud del mercado y se usa para detectar los cambios importantes del mercado. (Ver figura 18.3)

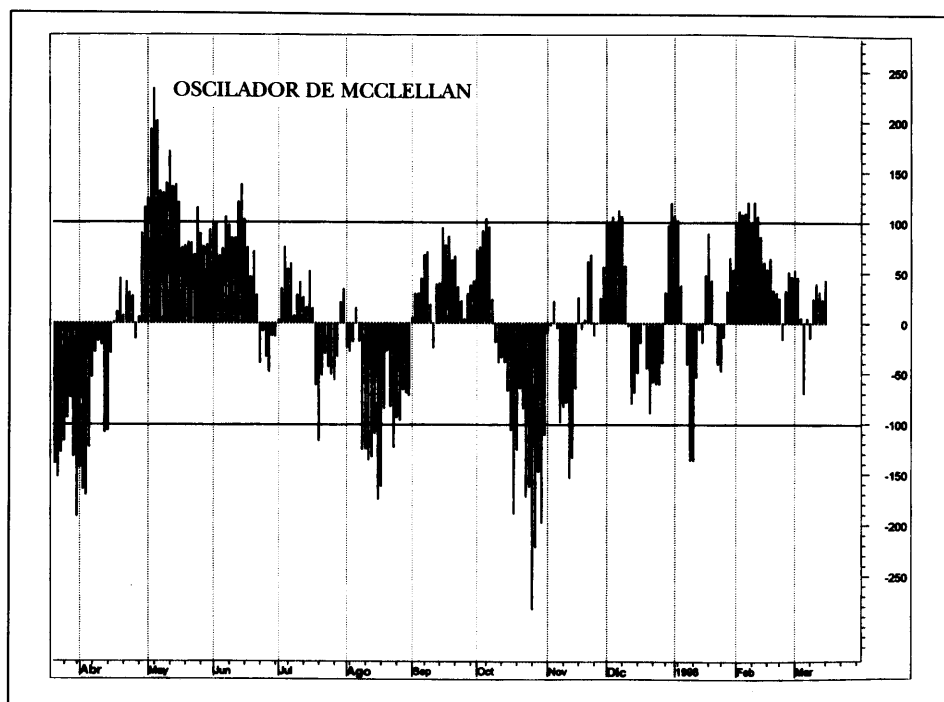


Figura 18.2 El oscilador de McClellan en forma de histograma. Los cruces por encima de la línea cero son señales positivas. Las lecturas por encima de +100 son sobrecompradas, y por debajo de -100 son sobrevendidas. Obsérvese la extrema lectura sobrevendida de octubre de 1997.

Nuevos máximos vs nuevos mínimos

Además del número de valores que avanzan y retroceden, la prensa financiera también publica el número de valores que alcanzan los nuevos máximos o los nuevos mínimos de 52 semanas. Una vez más, se trata de cifras que están disponibles cada día y cada semana. Hay dos maneras de mostrar estas cifras. Una es representar las dos líneas por separado. Dado que los valores diarios a veces son erráticos, se representan medias móviles (generalmente de 10 días) para dar una imagen más suave de ambas líneas. (Ver figura 18.4). En un mercado fuerte, el número de nuevos máximos debe ser mucho mayor que el número de nuevos mínimos. Cuando el número de nuevos máximos comienza a declinar, o el número de nuevos mínimos comienza a crecer, aparece una señal de precaución. Cuando la

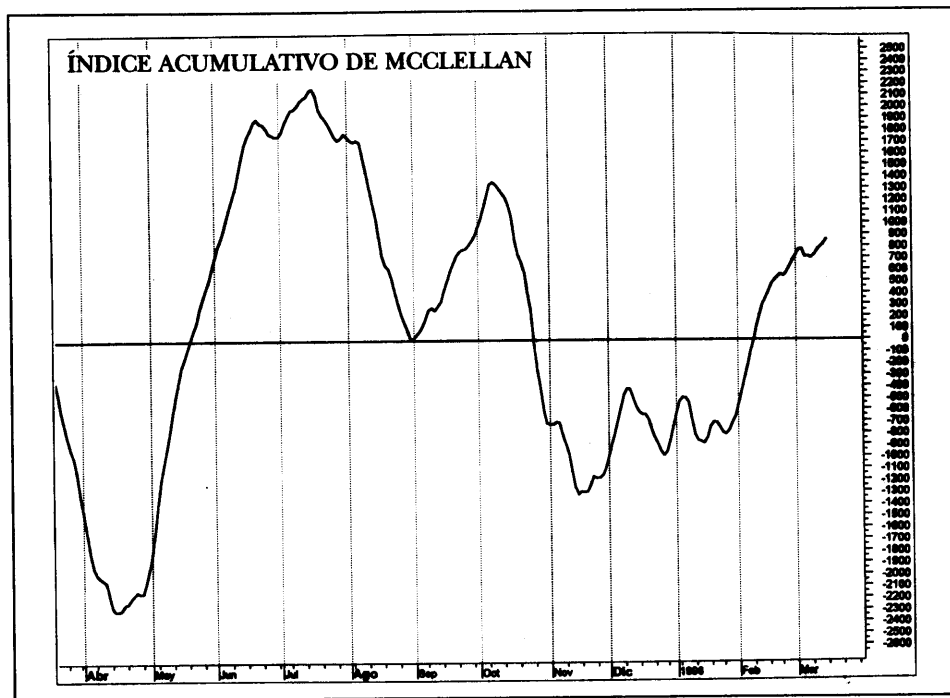


Figura 18.3 El índice acumulado de McClellan es simplemente una versión de mayor alcance del oscilador de McClellan. El índice acumulado se usa para el análisis de las tendencias importantes. Los cruces por debajo de cero son negativos. La señal de febrero de 1998 fue positiva.

media móvil de los nuevos mínimos cruza por encima de la media móvil de los nuevos máximos se activa una señal de mercado negativo. También se puede demostrar que cuando los nuevos máximos alcanzan un extremo, el mercado tiene una tendencia a estar alto, y por el contrario, cuando los nuevos mínimos llegan a un extremo, el mercado está cerca de su punto más bajo. Otra forma de comparar los nuevos máximos con los nuevos mínimos es representar la diferencia entre las dos líneas.

Índice nuevo máximo-nuevo mínimo

La ventaja del índice nuevo máximo-nuevo mínimo es que se puede comparar directamente con uno de los principales índices bursátiles, y en ese caso, la línea máximo-mínimo se puede usar como una línea de avan-

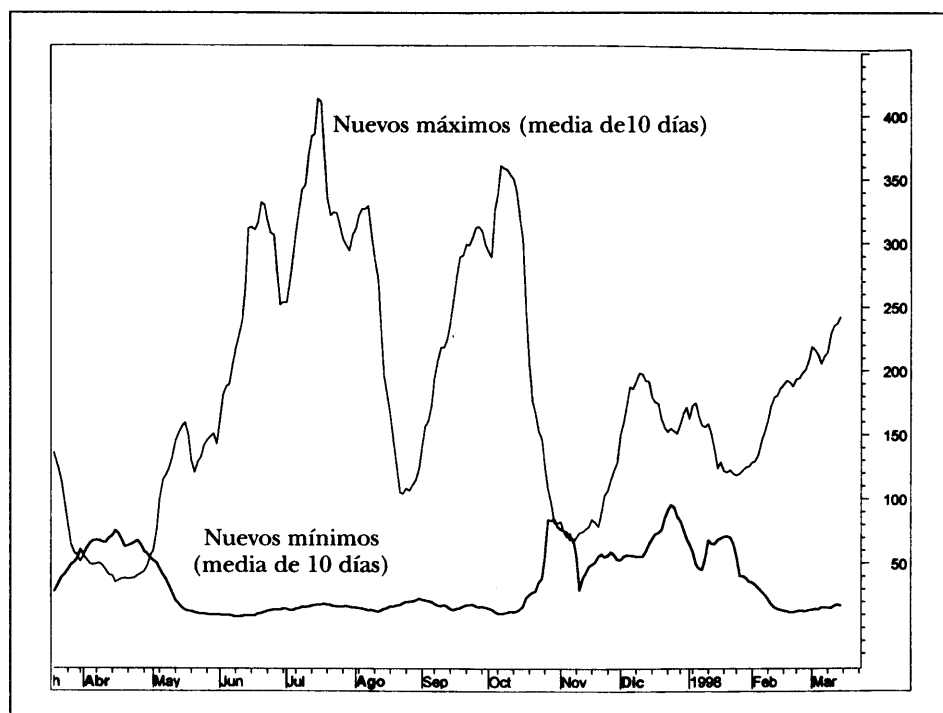


Figura 18.4 Media de 10 días de nuevos máximos en oposición a una media de 10 días de nuevos mínimos. Un mercado en buen estado debería tener más valores que alcancen nuevos máximos que nuevos mínimos. En octubre de 1997 ambas líneas casi se cruzaron antes de reafirmar su alineación alcista.

ce-decline. (Ver figura 18.5). La tendencia de la línea máximo-mínimo se puede representar en un gráfico y usarla para detectar divergencias del mercado. Un nuevo máximo del índice Dow, por ejemplo, que no vaya acompañado por un correspondiente nuevo máximo de la línea máximo-mínimo puede ser un signo de debilidad en el mercado más amplio. El análisis de la línea de tendencia y de la media móvil se puede aplicar a la línea misma, pero su valor más importante está en confirmar o divergir de las tendencias de los valores principales y en advertir con antelación de los cambios potenciales de tendencia en el mercado en general. El Dr. Alexander Elder describe al índice nuevo máximo-nuevo mínimo como “probablemente el mejor indicador del mercado de valores” en *Trading for a Living*, (Wiley).

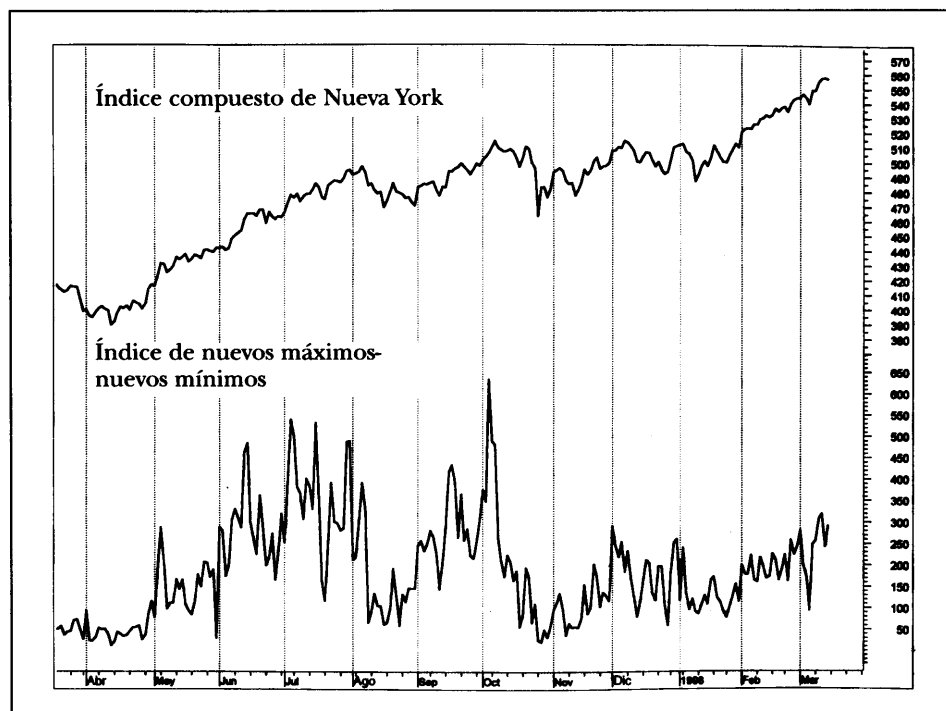


Figura 18.5 Índice nuevo máximo-nuevo mínimo comparado con el índice compuesto del MVNY. Esta línea representa la diferencia entre el número de valores que alcanzan nuevos máximos y nuevos mínimos. Una línea ascendente es positiva. Obsérvese la fuerte caída en octubre de 1997.

Elder sugiere representar el indicador como un histograma con un punto de referencia horizontal como línea cero, facilitando así la detección de divergencias, y destaca que los cruces por encima y por debajo de la línea cero también reflejan movimientos alcistas y bajistas en la psicología del mercado.

Volumen al alza vs volumen a la baja

Éste es el tercer y último dato que se usa para medir la amplitud del mercado. El MVNY también proporciona el nivel de volumen de los valores que avanza y de los que retroceden, información que aparece al día siguiente en la prensa financiera. Es posible entonces comparar el volu-

men al alza con el volumen a la baja para medir cuál es el dominante en un momento dado. (Ver figura 18.6). El volumen al alza y el volumen a la baja se pueden representar como dos líneas separadas (como hicimos con las cifras de nuevos máximos y nuevos mínimos), o se puede mostrar la diferencia entre ellos con una sola línea. En todo caso, la interpretación es siempre la misma. Cuando el volumen al alza es dominante, el mercado es fuerte, y cuando el volumen a la baja es el más grande, el mercado es débil. Es posible combinar el número de valores que avanzan y retroceden con los volúmenes al alza y a la baja. Es lo que hizo Richard Arms para crear el índice Arms.

El índice Arms

Este índice, que recibe el nombre de su creador, Richard Arms, es el coeficiente de un coeficiente. El numerador es el coeficiente del núme-

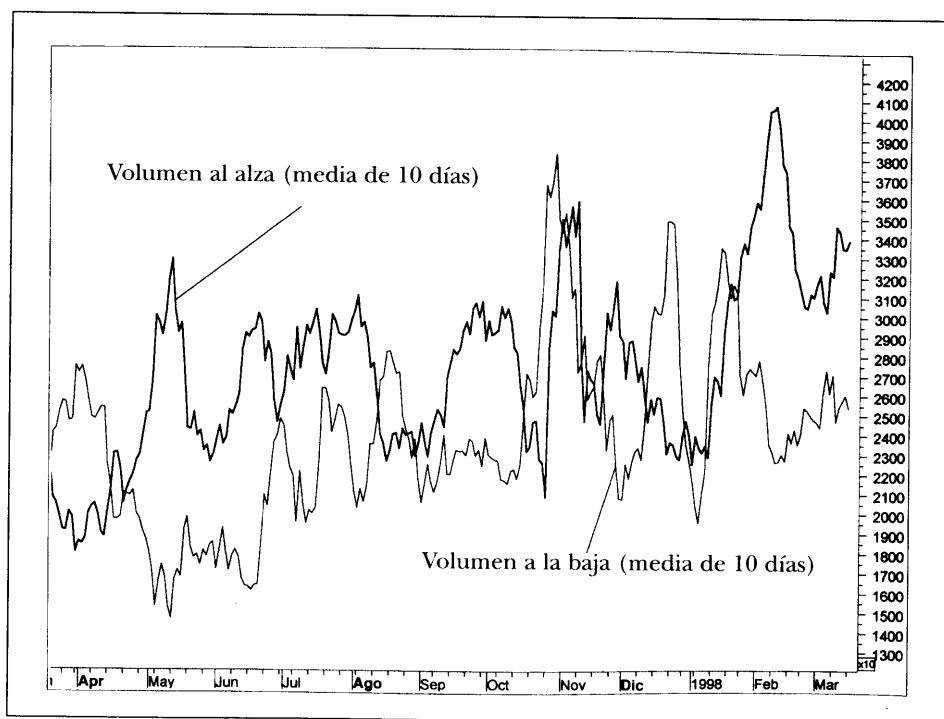


Figura 18.6 Media de 10 días de volumen al alza (línea oscura) comparado con volumen a la baja. Un mercado fuerte debe tener más volumen al alza que a la baja.

ro de valores que avanzan dividido entre el número de valores que descienden. El denominador es el volumen que avanza dividido entre el volumen que desciende. El propósito del índice Arms es medir si hay más volumen en los valores ascendentes que en los descendentes. Una lectura por debajo de 1,0 indica más volumen en valores ascendentes y es positiva, mientras que una lectura por encima de 1,0 refleja más volumen en los valores descendentes y es negativa. Sobre una base intradía, un índice Arms muy alto es positivo, y uno muy bajo es negativo, o sea que se trata de un indicador contrario cuya tendencia va en la dirección opuesta a la del mercado. Se puede utilizar para las contrataciones intradía siguiendo su dirección y también para detectar extremos del mercado a corto plazo (Ver figura 18.7).

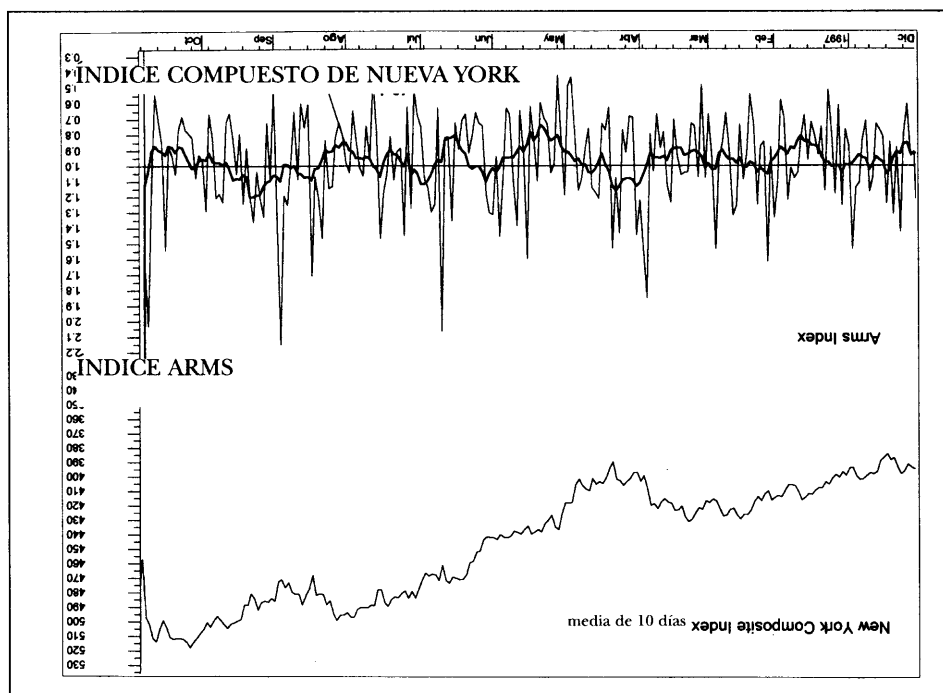


Figura 18.7 El índice Arms (llamado también TRIN) tiende en la dirección contraria a la del mercado. Los picos excepcionalmente altos generalmente indican mínimos de mercado. La media móvil de 10 días del índice Arms es una manera conocida de ver este indicador contrario.

Trin versus Tick

El índice Arms (en inglés The Arms Index, TRIN) se puede usar junto con el indicador TICK para las operaciones intradía. TICK mide la diferencia entre el número de valores que operan en una fluctuación al alza y el de los que operan en una fluctuación a la baja. El TICK es una versión minuto a minuto de la línea diaria de avance-declive y se usa con el mismo fin. Cuando se combinan ambos durante el día, un indicador TICK ascendente y un índice Arms (TRIN) descendente son positivos, mientras que un indicador TICK descendente y un índice Arms (TRIN) ascendente son negativos. El índice Arms, no obstante, también se puede usar para realizar análisis de mayor alcance.

Suavizando el índice Arms

Aunque el índice Arms se cita durante la sesión del día y tiene un cierto valor de pronóstico a corto plazo, la mayoría de los operadores utiliza una media móvil de 10 días de sus valores. Según el propio Richard Arms, una media de 10 días del índice Arms por encima de 1,20 se considera sobrevenida, mientras que un valor Arms de 10 días por debajo de 0,70 está sobrecomprado, aunque son cifras que pueden variar según la tendencia general del mercado. Arms expresa su preferencia por los números de Fibonacci, y sugiere el uso de un índice Arms de 21 días además de la versión de 10 días. También utiliza cruces de medias móviles de 21 y 55 días para generar buenas operaciones a medio plazo. Para una información más detallada, lea The Arms Index (TRIN) de Richard W. Arms, Jr.

Versión “abierta” del índice Arms

En el cálculo del índice Arms de 10 días, el valor al cierre de cada día se determina usando los cuatro datos fundamentales y el valor final se suaviza con una media móvil de 10 días. En la versión “abierta” del índice de Arms, cada uno de los cuatro componentes de la fórmula se promedia por separado por un período de 10 días, y el índice Arms abierto se calcula entonces a partir de esos cuatro promedios diferentes. Muchos analistas prefieren la versión abierta del índice Arms a la versión original. A la versión

abierta también se le pueden aplicar medias móviles de diferente longitud, por ejemplo 21 y 55 días. (Ver figura 18.8).

Gráficos de equivolumen

Richard Arms es muy conocido por haber creado el índice Arms, pero también ha destacado en otras formas de combinar el análisis de precio y volumen, especialmente al crear una forma completamente nueva de hacer gráficos llamada equivolumen. En el gráfico de barras tradicional, la banda de fluctuación del día aparece en la barra del precio y el volumen aparece representado en la parte inferior del gráfico. Dado que los analistas técnicos combinan el análisis de precio y volumen, tienen que mirar ambas partes del gráfico al mismo tiempo. En el gráfico de equivolumen,

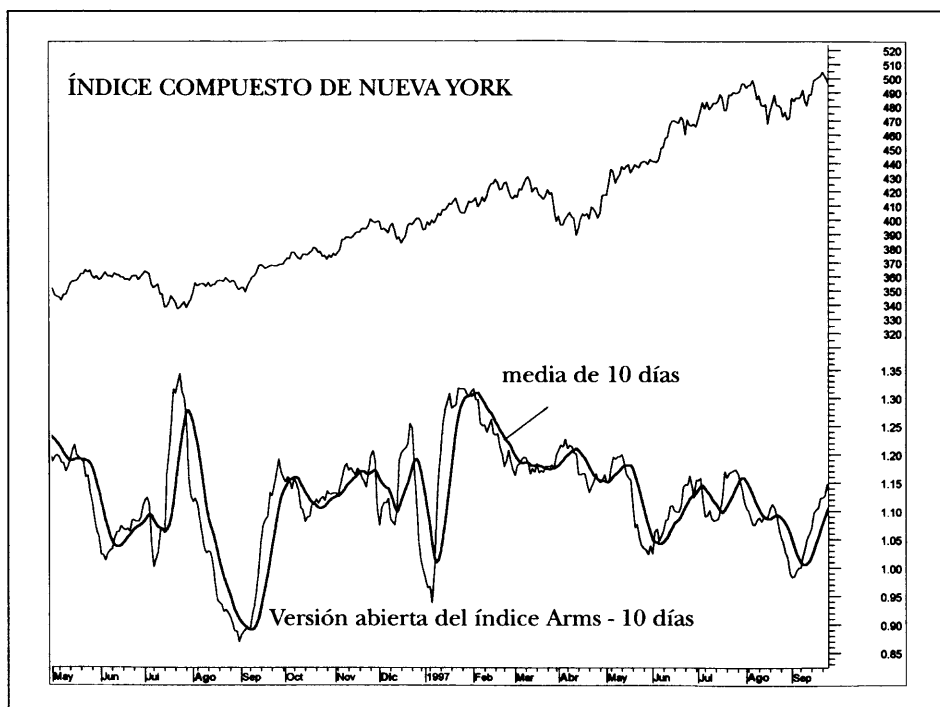


Figura 18.8 La versión abierta del índice Arms de 10 días suaviza mucho a este indicador, pero continúa su tendencia en la dirección opuesta del mercado. El cruce de su media móvil de 10 días (línea más oscura) a menudo indica los puntos de inflexión.

cada barra de precio se representa como un rectángulo, y la altura del mismo mide la banda de fluctuación del día. El ancho del rectángulo lo determina el volumen de ese mismo día, y cuanto mayor es el volumen, más ancho es el rectángulo. Los días con volúmenes menores se reflejan en rectángulos más estrechos. (Ver figura 18.9).

Por regla, una ruptura alcista del precio debería ir siempre acompañada por una explosión de operaciones, o sea que en un gráfico de equivolumen, el rectángulo que representa el volumen debería ser notoriamente más ancho. El gráfico de equivolumen combina el análisis de precio y volumen en un solo gráfico y facilita mucho la comparación entre ambos valores. En una tendencia al alza, por ejemplo, los días que suben dan rectángulos más anchos y los que bajan dan rectángulos más estrechos. El gráfico de equivolumen se puede aplicar a los índices de mercado así

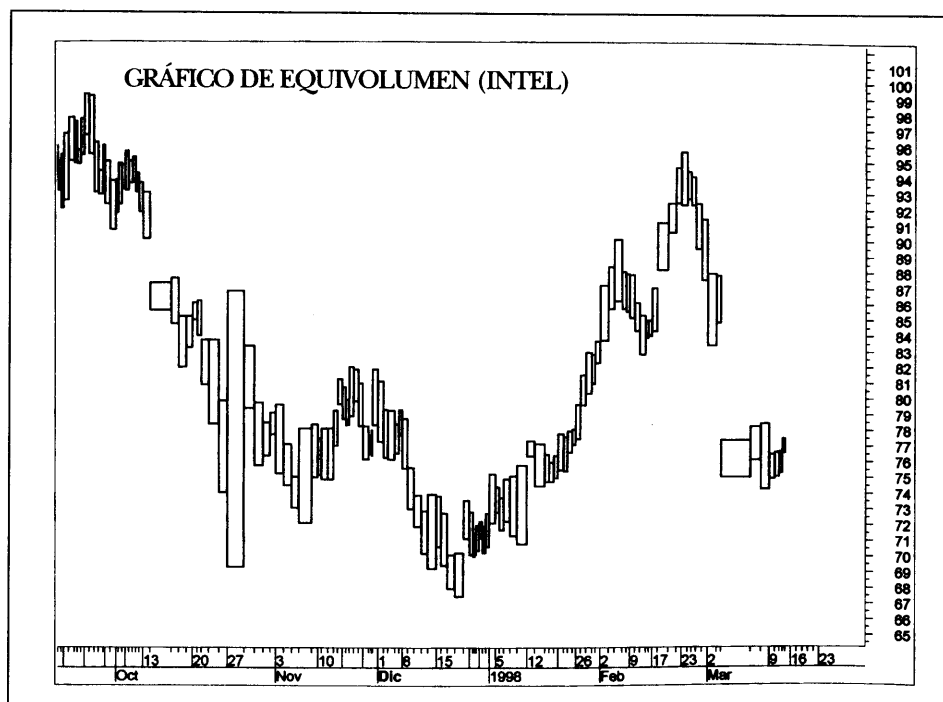


Figura 18.9 Los gráficos equivolumen combinan precio y volumen. El ancho de cada rectángulo (barra diaria) lo determina el volumen. Los rectángulos más amplios indican mayor volumen. Los rectángulos comenzaron a ampliarse durante la última venta de Intel, una señal negativa.

como a valores individuales y en ambos casos se puede representar diaria o semanalmente. Para una mayor información, consulte la obra *Volume Cycles in the Stock Market* de Richard Arms (Dow Jones-Irwin, 1983).

Gráficos combinados con velas

En el capítulo 12, Greg Morris explicaba los gráficos de velas, y en un artículo titulado “East Mets West: CandlePower Charting” publicado en la revista *Technical Analysis of Stocks and Commodities*, Morris proponía la combinación de los gráficos de velas con el método de Arms del gráfico de equivolumen. La versión de Morris muestra el gráfico de velas en formato de equivolumen, o dicho de otro modo, el volumen determina el ancho o grosor de las velas. A mayor volumen, mayor ancho de vela. Morris llamó a esta combinación “Gráficos de CandlePower” y en su artículo decía: ... el gráfico CandlePower ofrece una información similar, si no mejor, que los gráficos de velas o de equivolumen por separado, y visualmente es tan atractivo como cualquiera de ellos”. La técnica CandlePower de Morris se puede obtener a través de los programas de gráficos Metastock (publicados por Equis International, 3950 S 700 East, Suite 100, Salt Lake City, UT 84107, [800] 882-3040, www.equis.com). En la actualidad, este gráfico se llama Candlevolume. (Ver figura 18.10).

Comparación de índices de mercado

Al comienzo de este capítulo indicamos que otra forma de medir la amplitud del mercado era comparar los diferentes índices en sí. Nos referimos principalmente al índice industrial Dow, el S&P 500, el índice del MVNY, el compuesto Nasdaq y el Russell 2000. Cada uno de ellos mide una parte del mercado ligeramente diferente. Los índices Dow y S&P 500 captan las tendencias de un número relativamente pequeño de grandes valores de capitalización. El índice compuesto del MVNY incluye todos los valores que se pueden contratar en la bolsa de Nueva York y da una perspectiva un poco más amplia. Por regla general, para que un índice Dow nuevo tenga poder de permanencia, debe verse confirmado por índices nuevos similares tanto en el S&P 500 como en el índice compuesto del MVNY.

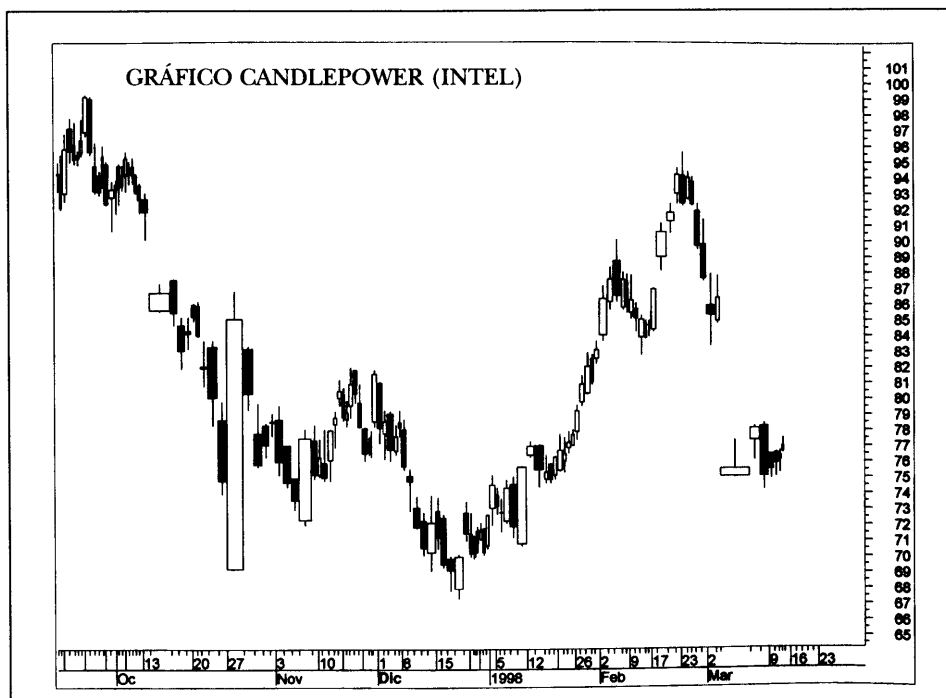


Figura 18.10 Gráfico CandlePower (también llamado Candlevolume) que combina equivolumen y velas. El ancho de cada vela (barra diaria) lo determina el volumen.

Las divergencias más importantes aparecen con los índices Nasdaq y Russell 2000. El índice compuesto Nasdaq es el que cuenta con mayor número de valores (5.000), pero como se trata de un índice de capitalización, generalmente está dominado por los valores tecnológicos más grandes, como Intel y Microsoft. Por tal motivo, el índice Nasdaq mide más comúnmente la dirección del sector tecnológico. El índice Russell 2000 es una medida más real del universo de los valores más pequeños. En todo caso, ambos índices deben tener una tendencia ascendente como la de los índices Dow y S&P 500 si es que la tendencia del mercado es realmente firme.

El análisis de la fuerza relativa (FR) juega un papel muy útil aquí. El coeficiente Nasdaq/S&P 500 nos dice si los valores tecnológicos van a la cabeza o a la cola, y para el mercado generalmente es mejor que vayan por delante y que la línea del coeficiente sea ascendente (Ver figura 18.11). La comparación entre el índice Russell 2000 y el S&P 500 nos indica si las

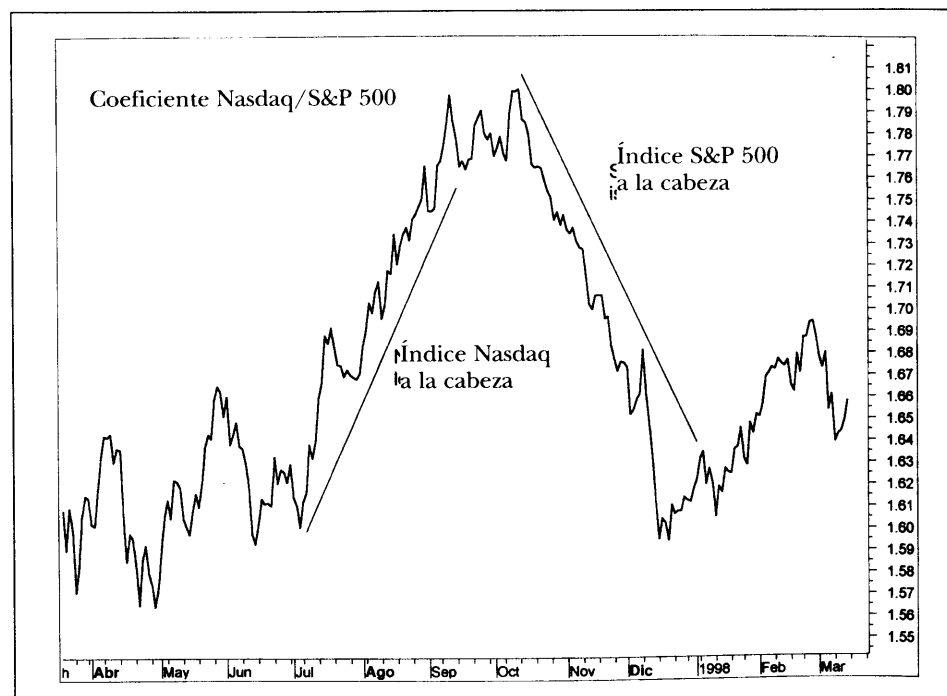


Figura 18.11 Ejemplo de una tendencia ascendente. El análisis técnico se basa en la premisa de que los mercados tienen tendencias y que esas tendencias tienden a persistir.

“tropas” están siguiendo a los “generales” o no. Cuando los valores pequeños muestran una escasa fuerza relativa o están muy por detrás de los valores grandes, la interpretación frecuente es que la amplitud del mercado se está debilitando. (Ver figura 18.12).

Conclusión

Hay otro ejemplo de comparación de dos índices de mercado en busca de confirmación o divergencia y en este caso, involucra a la Teoría de Dow. En el capítulo 2 vimos la importancia de la relación entre los índices Dow industrial y de transporte. Cuando estos índices alcanzan nuevos máximos, hay una señal de compra según la Teoría de Dow, y cuando uno diverge del otro, la señal es de precaución. Se puede apreciar, entonces, que el es-

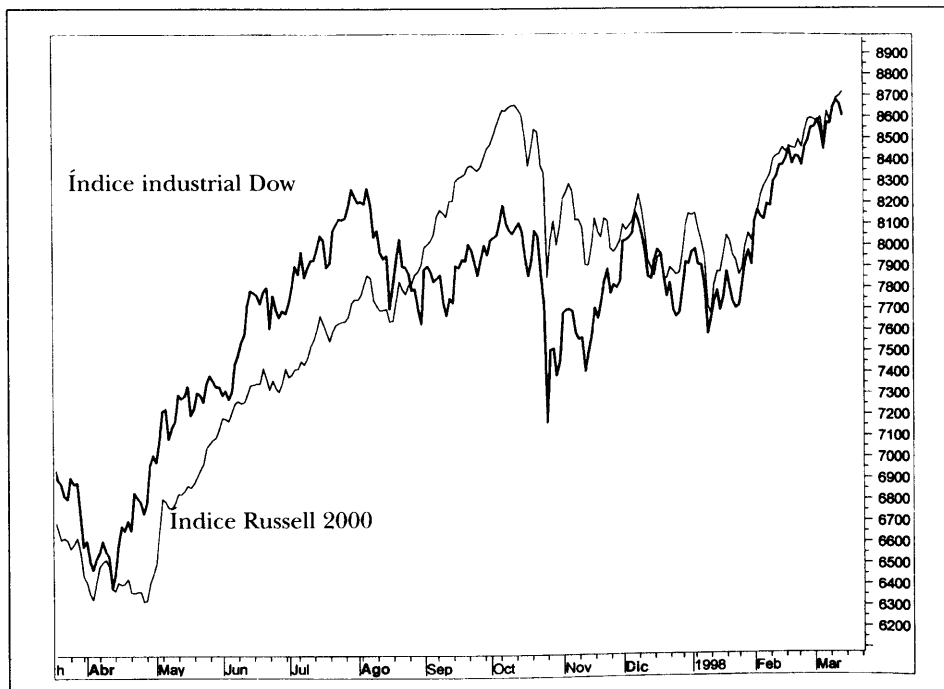


Figura 18.12 Comparación sobrepuesta del índice Russell 2000 de pequeños capitales y del Dow de grandes capitales. La mejor situación se da cuando ambas líneas suben juntas.

tudio de la amplitud del mercado y de los temas relacionados con la confirmación y la divergencia pueden tomar muchas formas. La regla general a seguir es que cuanto mayor sea el número de índices bursátiles que siguen una tendencia en la misma dirección, más posibilidades hay de que dicha tendencia continúe. Además, asegúrese de controlar la línea de avance-declive, la línea de nuevos máximos-nuevos mínimos, y las líneas de volumen ascendente-descendente para confirmar que también se mueven en la misma dirección.

